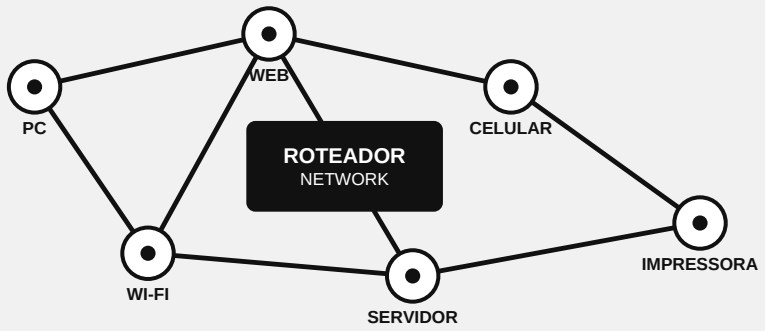
CURSO: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
MATERIAL EDUCATIVO DE EXTENSÃO

UNIP

UNIVERSIDADE PAULISTA

GUIA DE REDES DE COMPUTADORES PARA INICIANTES

Conceitos, exemplos e práticas para o uso cotidiano



SÃO PAULO
2026

APRESENTAÇÃO

As redes de computadores estão presentes em praticamente todas as atividades realizadas com tecnologia. Quando uma pessoa acessa a internet pelo celular, utiliza uma televisão conectada, imprime um documento por Wi-Fi ou compartilha arquivos entre computadores, está utilizando uma rede.

Apesar de fazerem parte do cotidiano, termos como IP, Wi-Fi, roteador, DNS, servidor, switch e endereço MAC podem parecer complexos para quem está começando.

Este e-book foi desenvolvido como material educativo de extensão para apresentar os principais conceitos de redes de computadores de maneira simples, prática e acessível. O objetivo é ajudar o leitor a compreender como os dispositivos se comunicam e também a identificar problemas comuns de conexão.

Ao longo do material serão apresentados exemplos de redes domésticas, explicações sobre equipamentos, endereços de rede, internet, Wi-Fi, DNS, velocidade, latência e segurança.

Também serão propostas atividades práticas que podem ser realizadas em um computador ou celular, permitindo relacionar os conceitos estudados com situações do cotidiano.

SUMÁRIO

1. 1. O QUE SÃO REDES DE COMPUTADORES

2. 2. REDES LOCAIS E INTERNET

3. 3. COMO FUNCIONA UMA REDE DOMÉSTICA

4. 4. ROTEADOR, SWITCH, MODEM E PONTO DE ACESSO

5. 5. ENDEREÇO IP E ENDEREÇO MAC

6. 6. REDES WI-FI

7. 7. CABOS E CONEXÕES DE REDE

8. 8. DNS: COMO OS SITES SÃO ENCONTRADOS

9. 9. CLIENTES, SERVIDORES E SERVIÇOS EM NUVEM

10. 10. VELOCIDADE, LARGURA DE BANDA E LATÊNCIA

11. 11. COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS E RECURSOS

12. 12. PROBLEMAS COMUNS DE CONEXÃO

13. 13. COMANDOS BÁSICOS PARA DIAGNÓSTICO

14. 14. SEGURANÇA EM REDES

15. 15. PROJETO PRÁTICO: MONTANDO UMA REDE DOMÉSTICA

16. 16. CHECKLIST DE REDES

17. 17. CONSIDERAÇÕES FINAIS

18. 18. GLOSSÁRIO

19. 19. REFERÊNCIAS

20. ATIVIDADE FINAL

1. O QUE SÃO REDES DE COMPUTADORES

Uma rede de computadores é formada por dois ou mais dispositivos capazes de se comunicar e compartilhar informações.

Os dispositivos podem ser computadores, celulares, impressoras, televisões, câmeras, servidores, videogames e outros equipamentos conectados.

Um exemplo simples é uma residência onde um roteador fornece acesso à internet para um computador, dois celulares e uma televisão.

Exemplo: Internet → Roteador → Wi-Fi → Celular

O celular se conecta ao roteador por Wi-Fi. O roteador, por sua vez, estabelece a comunicação entre a rede doméstica e a internet.

1.1 PARA QUE SERVEM AS REDES?

• acessar a internet;

• compartilhar arquivos;

• utilizar impressoras em rede;

• realizar chamadas de vídeo;

• jogar online;

• acessar serviços de streaming;

• utilizar sistemas corporativos;

• armazenar informações em servidores;

• conectar dispositivos inteligentes.

As redes podem ser pequenas, como uma rede doméstica, ou extremamente grandes, como a própria Internet.

ATIVIDADE PRÁTICA

Observe os dispositivos conectados à sua residência. Faça uma lista contendo:

Dispositivo	Conexão
Celular	Wi-Fi
Computador	Cabo/Wi-Fi
Smart TV	Wi-Fi
Impressora	Wi-Fi

Depois identifique quais equipamentos estão conectados ao mesmo roteador.

2. REDES LOCAIS E INTERNET

Uma rede local, também chamada de LAN (Local Area Network), conecta dispositivos dentro de uma área limitada.

Exemplos: uma residência; uma escola; uma empresa; um laboratório de informática.

A Internet é formada pela interligação de inúmeras redes espalhadas pelo mundo.

Podemos imaginar essa relação da seguinte maneira:

Dispositivo → Rede doméstica → Provedor de Internet → Outras redes → Servidor

2.1 REDE LOCAL

Uma rede doméstica pode possuir:

- roteador;
- computadores;
- celulares;
- impressora;
- televisão;
- videogame.

Esses dispositivos podem se comunicar dentro da rede local.

2.2 INTERNET

Quando um dispositivo acessa um site, a comunicação deixa a rede doméstica e passa por outras redes até chegar ao servidor responsável pelo serviço.

Por isso, a Internet não é um único computador ou uma única rede. Ela é uma grande infraestrutura formada pela conexão entre diferentes redes.

3. COMO FUNCIONA UMA REDE DOMÉSTICA

Uma rede doméstica normalmente possui um equipamento fornecido pelo provedor de Internet.

Esse equipamento pode desempenhar várias funções ao mesmo tempo, como modem/ONT, roteador, switch e ponto de acesso Wi-Fi.

Um exemplo simplificado:

REDE DOMÉSTICA	INTERNET ↓ ROTEADOR ■■■ Wi-Fi → Celular ■■■ Cabo → PC ■■■ Cabo → Impressora

3.1 EXEMPLO DE ENDEREÇOS

Dispositivo	Endereço IP
Roteador	192.168.1.1
Computador	192.168.1.10
Celular	192.168.1.11
Impressora	192.168.1.20

Esses números identificam os dispositivos dentro daquela rede.

4. ROTEADOR, SWITCH, MODEM E PONTO DE ACESSO

4.1 ROTEADOR

O roteador encaminha dados entre redes diferentes.

Em uma residência, normalmente é responsável por conectar a rede doméstica à Internet.

Também pode fornecer:

- Wi-Fi;
- DHCP;
- NAT;
- firewall básico;
- gerenciamento de dispositivos.

4.2 SWITCH

O switch é utilizado principalmente para conectar vários dispositivos por cabo dentro de uma rede.

EXEMPLO	ROTEADOR → SWITCH → PC / PC / Impressora

4.3 MODEM OU ONT

O modem ou ONT faz a comunicação entre a infraestrutura do provedor e a rede do cliente.

Em conexões de fibra óptica, é comum existir uma ONT ou equipamento equivalente.

Em muitos casos, o equipamento fornecido pela operadora reúne modem/ONT, roteador, switch e Wi-Fi no mesmo aparelho.

4.4 PONTO DE ACESSO

O Access Point, ou ponto de acesso, permite que dispositivos sem fio se conectem a uma rede.

É utilizado principalmente para ampliar ou distribuir a cobertura Wi-Fi.

■■ ATENÇÃO	Nem sempre esses equipamentos aparecem separados. Um único aparelho pode desempenhar várias dessas funções.

5. ENDEREÇO IP E ENDEREÇO MAC

5.1 ENDEREÇO IP

O endereço IP identifica um dispositivo dentro de uma rede.

Em redes IPv4 domésticas, é comum encontrar endereços como: 192.168.1.10

Outro dispositivo pode utilizar: 192.168.1.11

Esses endereços permitem que os equipamentos saibam para onde enviar os dados.

5.2 IP PRIVADO

- 192.168.x.x
- 10.x.x.x
- 172.16.x.x até 172.31.x.x

são utilizados em redes privadas.

5.3 ENDEREÇO MAC

O endereço MAC está associado à interface de rede do dispositivo.

Um exemplo de representação é: A4:5E:60:12:AB:90

Enquanto o IP é utilizado para identificar um dispositivo dentro de uma rede lógica, o endereço MAC está relacionado à interface de rede.

ATIVIDADE PRÁTICA

No Windows, abra o Prompt de Comando e digite: ipconfig

Observe informações como:

- endereço IPv4;
- máscara de sub-rede;
- gateway padrão.

Não é necessário alterar nenhuma configuração.

6. REDES WI-FI

Wi-Fi é uma tecnologia utilizada para conectar dispositivos sem a necessidade de cabos.

É encontrada em:

- celulares;
- notebooks;
- tablets;
- Smart TVs;
- videogames;
- impressoras;
- dispositivos inteligentes.

6.1 NOME DA REDE

O nome da rede Wi-Fi é chamado de SSID.

Por exemplo: Casa_Ryan

Quando o usuário procura redes disponíveis no celular, os SSIDs próximos são exibidos.

6.2 SENHA

Uma senha forte ajuda a impedir que pessoas não autorizadas utilizem a rede.

Uma boa senha deve evitar:

- nome do proprietário;
- datas de nascimento;
- números fáceis;
- sequências como 12345678.

6.3 COBERTURA

A distância do roteador influencia a qualidade do sinal.

Paredes, móveis, aparelhos eletrônicos e outros obstáculos também podem reduzir a intensidade do sinal.

Uma maneira simples de melhorar a cobertura é posicionar o roteador em um local:

- mais central;
- elevado;
- livre de grandes obstáculos.

6.4 2,4 GHz E 5 GHz

As redes Wi-Fi podem utilizar diferentes faixas de frequência.

De forma simplificada:

2,4 GHz: maior alcance, mas pode sofrer mais interferências.

5 GHz: normalmente oferece maior capacidade de velocidade em distâncias menores, mas possui menor alcance.

ATIVIDADE PRÁTICA

- Ele está próximo ao centro da residência?
- Existem muitas paredes entre o roteador e os dispositivos?
- A rede apresenta sinal fraco em algum cômodo?
- O roteador está dentro de um móvel fechado?

7. CABOS E CONEXÕES DE REDE

As redes também podem utilizar conexões físicas.

Um dos cabos mais comuns é o cabo Ethernet, geralmente conectado por uma porta RJ-45.

EXEMPLO ROTEADOR ■■■■■■■■■ CABO ETHERNET ■■■■■■■■■ COMPUTADOR

A conexão cabeada normalmente oferece maior estabilidade e menor interferência do que uma conexão Wi-Fi.

Por isso, é bastante utilizada em:

- computadores;
- servidores;
- videogames;
- equipamentos de rede;
- ambientes empresariais.

7.1 PROBLEMAS COMUNS COM CABOS

Uma conexão pode falhar quando:

- o cabo está desconectado;
- o conector está danificado;
- o cabo está danificado;
- a porta do equipamento apresenta problema;
- a negociação de velocidade não ocorre corretamente.

■ **DICA** Antes de alterar configurações avançadas, verifique o básico: o cabo está conectado? As luzes da porta estão acesas? Outro cabo funciona?

8. DNS: COMO OS SITES SÃO ENCONTRADOS

Para acessar um site, normalmente utilizamos um nome fácil de memorizar, como: google.com

Os computadores, porém, utilizam endereços IP para realizar a comunicação.

O DNS (Domain Name System) funciona como um sistema que ajuda a relacionar nomes de domínio aos respectivos endereços IP.

FLUXO	Usuário → google.com → DNS → Endereço IP → Servidor → Resposta

8.1 EXEMPLO COTIDIANO

Imagine uma agenda telefônica. Você procura: João, em vez de precisar decorar o número de telefone.

O DNS possui uma função conceitualmente semelhante: ajudar a encontrar o endereço associado a um nome.

ATIVIDADE PRÁTICA

No Prompt de Comando do Windows, utilize: ping google.com

Observe que o computador consegue encontrar um endereço IP associado ao domínio.

9. CLIENTES, SERVIDORES E SERVIÇOS EM NUVEM

Um cliente é um dispositivo ou programa que solicita algum serviço.

Um servidor é um sistema que fornece recursos ou serviços para outros dispositivos.

Por exemplo:

COMUNICAÇÃO	CELULAR (cliente) → solicitação → SERVIDOR → resposta → CELULAR

Quando uma pessoa acessa um site, o navegador funciona como cliente e solicita informações ao servidor.

9.1 SERVIÇOS EM NUVEM

Muitos serviços utilizados atualmente funcionam por meio de servidores na Internet.

Exemplos:

- armazenamento de arquivos;
- e-mail;
- plataformas de streaming;
- sistemas bancários;
- redes sociais;
- aplicativos online.

Isso permite acessar determinados dados e serviços a partir de diferentes dispositivos.

10. VELOCIDADE, LARGURA DE BANDA E LATÊNCIA

Um erro comum é pensar que uma Internet rápida depende apenas da velocidade contratada.

Existem diferentes fatores envolvidos.

10.1 LARGURA DE BANDA

É a capacidade de transmissão de dados de uma conexão.

Por exemplo: 300 Mbps significa que a conexão possui capacidade de transmissão de até 300 megabits por segundo, em condições adequadas.

10.2 LATÊNCIA

A latência representa o tempo necessário para que os dados percorram determinado caminho.

Ela geralmente é medida em milissegundos (ms).

Em jogos online, uma latência menor normalmente proporciona uma comunicação mais rápida entre o jogador e o servidor.

10.3 EXEMPLO

Conexão	Velocidade	Latência
A	300 Mbps	20 ms
B	500 Mbps	80 ms

Para baixar arquivos grandes, a segunda pode ter vantagem de capacidade.

Para determinadas atividades interativas, como jogos online, a menor latência da primeira pode ser mais interessante.

Portanto: Velocidade e latência são conceitos diferentes.

11. COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS E RECURSOS

Uma rede permite que dispositivos compartilhem recursos.

Em uma residência ou empresa, por exemplo, uma impressora pode ser compartilhada entre vários computadores.

EXEMPLO	REDE → PC1 / PC2 / PC3 → IMPRESSORA

Também é possível compartilhar arquivos e pastas, dependendo das configurações do sistema.

CUIDADOS

O compartilhamento deve ser configurado corretamente para evitar que informações pessoais ou importantes sejam acessadas por pessoas não autorizadas.

É importante definir:

- quem pode acessar;
- quais arquivos serão compartilhados;
- quais permissões serão utilizadas.

12. PROBLEMAS COMUNS DE CONEXÃO

Problemas de rede são bastante comuns.

Antes de procurar soluções avançadas, recomenda-se verificar os itens básicos.

12.1 SEM INTERNET

- O roteador está ligado?
- O cabo de Internet está conectado?
- Outros dispositivos também estão sem Internet?
- O Wi-Fi está ativado?
- O problema ocorre apenas em um dispositivo?

Se todos os aparelhos perderam a conexão, o problema pode estar relacionado ao roteador ou ao provedor.

Se apenas um dispositivo apresenta problema, pode ser uma configuração ou falha daquele equipamento.

12.2 WI-FI LENTO

- distância do roteador;
- paredes;
- interferência;
- muitos dispositivos conectados;
- equipamento antigo;
- problema no provedor.

12.3 INTERNET FUNCIONANDO EM UM DISPOSITIVO E NÃO EM OUTRO

- conexão Wi-Fi;
- cabo;
- endereço IP;
- adaptador de rede;
- configurações de DNS;
- driver do dispositivo.

12.4 REINICIAR PODE AJUDAR

Em determinadas situações, reiniciar o roteador pode resolver falhas temporárias.

Entretanto, o reinício não deve ser utilizado como única solução. Se o problema continuar, é importante investigar a causa.

13. COMANDOS BÁSICOS PARA DIAGNÓSTICO

13.1 IPCONFIG

No Prompt de Comando:

ipconfig

O comando apresenta informações básicas da configuração de rede.

É possível encontrar:

- IPv4;
- máscara de sub-rede;
- gateway padrão.

13.2 PING

O comando ping pode ser utilizado para verificar a comunicação com determinado endereço.

Exemplo: ping 8.8.8.8

Também podemos testar um domínio: ping google.com

O resultado pode apresentar informações como o tempo de resposta.

Exemplo: Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=15ms TTL=117

O valor de tempo representa o tempo aproximado de resposta.

■■ **IMPORTANTE**	Esses comandos são ferramentas de diagnóstico. Não é necessário alterar configurações avançadas para realizar esses testes.

14. SEGURANÇA EM REDES

14.1 UTILIZE UMA SENHA WI-FI FORTE

Evite senhas fáceis de adivinhar. Prefira combinações maiores e difíceis de associar ao usuário.

14.2 UTILIZE WPA2 OU WPA3

Quando disponíveis, padrões modernos de segurança, como WPA2 e WPA3, devem ser priorizados. Evite utilizar padrões antigos e inseguros.

14.3 ALTERE A SENHA ADMINISTRATIVA DO ROTEADOR

A senha utilizada para entrar no painel de administração do roteador deve ser diferente da senha do Wi-Fi sempre que possível.

14.4 MANTENHA EQUIPAMENTOS ATUALIZADOS

Atualizações podem corrigir falhas de segurança e problemas de funcionamento. Isso inclui:

- roteador;
- computador;
- celular;
- sistemas operacionais;
- aplicativos.

14.5 CUIDADO COM REDES PÚBLICAS

Redes Wi-Fi públicas podem apresentar riscos. Evite realizar atividades extremamente sensíveis em redes desconhecidas quando não houver necessidade. Também é importante verificar se o site utilizado possui conexão HTTPS.

15. PROJETO PRÁTICO: MONTANDO UMA REDE DOMÉSTICA

Agora vamos aplicar os conhecimentos apresentados.

Imagine uma residência com:

- 2 computadores;
- 3 celulares;
- 1 Smart TV;
- 1 impressora;
- 1 roteador.

ESTRUTURA	INTERNET ↓ ROTEADOR ■■■ Wi-Fi → Celular / Celular / TV ■■■ CABO → PC / PC 2

Etapa 1 — Identificar os dispositivos

- Liste todos os dispositivos que precisarão acessar a rede.

Etapa 2 — Definir as conexões

- Escolha quais dispositivos utilizarão Wi-Fi ou cabo Ethernet.

Etapa 3 — Verificar o roteador

- Confirme: nome da rede; senha; segurança; posição física; conexão com o provedor.

Etapa 4 — Testar a conexão

- Em um computador conectado à rede: ipconfig
- Depois: ping 8.8.8.8
- E: ping google.com

Etapa 5 — Identificar possíveis problemas

- Imagine que o computador consiga executar ping 8.8.8.8, mas não consiga acessar google.com.
- Nesse caso, pode existir um problema relacionado à resolução de nomes, como DNS.
- Esse exemplo demonstra como conceitos teóricos podem ajudar na identificação de problemas reais.

16. CHECKLIST DE REDES

CONCEITOS

- ■ Sei explicar o que é uma rede de computadores.
- ■ Sei diferenciar uma rede local da Internet.
- ■ Sei o que é uma LAN.
- ■ Sei o que é um endereço IP.
- ■ Sei o que é um endereço MAC.

EQUIPAMENTOS

- ■ Sei para que serve um roteador.
- ■ Sei para que serve um switch.
- ■ Sei o que é um modem/ONT.
- ■ Sei o que é um ponto de acesso.

WI-FI

- ■ Sei o que é SSID.
- ■ Sei por que a distância influencia o sinal.
- ■ Sei a diferença básica entre 2,4 GHz e 5 GHz.
- ■ Sei que uma senha forte ajuda a proteger a rede.

DIAGNÓSTICO

- ■ Sei utilizar ipconfig.
- ■ Sei utilizar ping.
- ■ Sei verificar se um cabo está conectado.
- ■ Sei identificar se o problema ocorre em um ou vários dispositivos.

SEGURANÇA

- ■ Utilizo senha forte no Wi-Fi.
- ■ Evito padrões antigos de segurança.
- ■ Mantenho equipamentos atualizados.
- ■ Protejo a senha administrativa do roteador.
- ■ Tenho cuidado ao utilizar redes públicas.

17. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As redes de computadores fazem parte da rotina de praticamente todas as pessoas que utilizam dispositivos conectados.

Compreender conceitos básicos como IP, Wi-Fi, roteador, switch, DNS, servidores, velocidade e latência permite utilizar a tecnologia com maior autonomia e facilita a identificação de problemas comuns.

O conhecimento de redes também representa uma base importante para estudantes e profissionais de Sistemas de Informação, pois diversos sistemas dependem da comunicação entre computadores, servidores, bancos de dados e serviços online.

Mais importante do que memorizar todos os conceitos é compreender a relação entre eles.

Quando um dispositivo acessa um site, por exemplo, existe uma sequência de processos envolvendo a rede local, o roteador, o DNS, a Internet e o servidor responsável pelo serviço.

Assim, conhecer redes significa compreender melhor uma parte fundamental da infraestrutura tecnológica utilizada diariamente.

18. GLOSSÁRIO

Access Point: equipamento utilizado para fornecer acesso a uma rede por Wi-Fi.

Endereço IP: identificação lógica utilizada para comunicação em uma rede.

Endereço MAC: identificador associado a uma interface de rede.

Ethernet: tecnologia utilizada principalmente em conexões de rede cabeadas.

Gateway: equipamento ou endereço utilizado para encaminhar comunicação para outras redes.

Internet: grande conjunto de redes interconectadas mundialmente.

LAN: rede local utilizada em uma área limitada.

Latência: tempo necessário para que dados percorram determinado caminho.

Modem: equipamento responsável por realizar determinadas funções de comunicação com a rede do provedor.

ONT: equipamento utilizado em determinadas conexões de fibra óptica.

Roteador: equipamento responsável por encaminhar dados entre redes.

Servidor: sistema que fornece serviços ou recursos para outros dispositivos.

SSID: nome utilizado para identificar uma rede Wi-Fi.

Switch: equipamento utilizado para conectar dispositivos em uma rede local, principalmente por cabo.

Wi-Fi: tecnologia utilizada para comunicação de rede sem fio.

19. REFERÊNCIAS

FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de dados e redes de computadores. Porto Alegre: AMGH.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. São Paulo: Pearson.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. Redes de computadores. São Paulo: Pearson.

INTERNET ENGINEERING TASK FORCE – IETF. RFCs – Request for Comments. Documentação técnica sobre protocolos e padrões da Internet.

CISCO. Networking Basics. Materiais educacionais sobre fundamentos de redes de computadores.

ATIVIDADE FINAL

Após estudar o e-book, responda:

1. O que é uma rede de computadores?

2. Qual é a diferença entre uma rede local e a Internet?

3. Qual é a função principal de um roteador?

4. Para que serve um switch?

5. O que é um endereço IP?

6. O que é um endereço MAC?

7. O que significa SSID?

8. Qual é a função do DNS?

9. Qual é a diferença entre velocidade e latência?

10. Para que servem os comandos ipconfig e ping?

DESAFIO

Imagine que a Internet de sua residência parou de funcionar.

Utilize os conhecimentos deste e-book para criar uma sequência de diagnóstico começando pelas verificações mais simples e avançando para as mais específicas.

EXEMPLO	1. Verificar se o roteador está ligado. 2. Verificar se outros dispositivos também estão sem Internet. 3. Verificar a conexão Wi-Fi ou o cabo. 4. Executar ipconfig. 5. Testar a comunicação com ping. 6. Verificar possíveis problemas de DNS. 7. Entrar em contato com o provedor caso o problema esteja fora da rede doméstica.

Dessa forma, o estudante transforma o conhecimento teórico em uma habilidade prática de resolução de problemas.